关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I062 线性规划顶点法求最值

二级结论

条件

条件 1（线性约束）：

约束条件为线性不等式组，且可行域 D 是有界凸多边形（或虽无界但最优解存在）。

条件 2（线性目标）：

目标函数为 $z = ax + by$，其中 a, b 不全为零。

结论

结论一（顶点最值）：

直观描述： 最值只会在可行域的顶点处出现，不会在边上内部点。

$$\max_{D} z = \max_{\mathcal{V}} z(P), \qquad \min_{D} z = \min_{\mathcal{V}} z(P),$$

其中 $\mathcal{V}$ 是 D 的所有顶点构成的集合。

推广结论（截距判别）：

直观描述： 通过等值线的截距正负判断最值方向。当 $b \neq 0$ 时，目标函数化为 $y = -\dfrac{a}{b}x + \dfrac{z}{b}$。若 $b > 0$，则 z 的最大值对应 $\dfrac{z}{b}$ 最大，最小值对应 $\dfrac{z}{b}$ 最小；若 $b < 0$，则 z 的最大值对应 $\dfrac{z}{b}$ 最小，最小值对应 $\dfrac{z}{b}$ 最大。

理解说明

一句话直觉 线性规划求最值，只需要比较顶点处的函数值。

核心拆解

要点一（顶点最值）：

所有可行解中，最大或最小值必然出现在可行域的顶点处，而不是边内部的点。

要点二（截距关系）：

将目标函数 $z = ax + by$ 视为等值线 $y = -\dfrac{a}{b}x + \dfrac{z}{b}$（$b \neq 0$），$z$ 的大小由纵截距 $\dfrac{z}{b}$ 决定。

要点三（凸性原理）：

可行域是凸多边形，线性函数在顶点之间取中间值，因此端点（顶点）是

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

极值点。

几何本质（等值线平移） 固定 z 得到一条直线，增大 z 相当于把直线向外平移。当直线刚好离开可行域时，接触点即为最值点；这个接触点一定是顶点（若与边重合，则端点也是顶点）。

代数意义（凸组合表示） 可行域内任意点可写成顶点凸组合 $P=\sum\lambda_i V_i$，$\lambda_i\geq 0,\sum\lambda_i=1$。代入目标函数得 $z=\sum\lambda_i z(V_i)$，因此 z 介于 $\min z(V_i)$ 与 $\max z(V_i)$ 之间，极值在顶点取等。

考点价值（快速求解）

- **考法一（直接求最值）**：给出约束和目标，求出所有顶点坐标并代入，直接比较得最值。
- **考法二（含参问题）**：利用截距关系反求参数范围或最大最小值的条件。

顿悟点 内部点都可以被顶点“拉平均”，所以不可能比顶点更大或更小；顶点就是“极限位置”。

使用场景

- **场景一（标准二元线性规划）**：约束为直线围成的区域，目标为 $z=ax+by$ 型，直接用顶点法。
- **场景二（截距型最值）**：当目标函数适合写成截距式时，通过平移等值线快速锁定最值点。

证明

思路提示 通过平移目标函数等值线，观察其与可行域的最后接触点，利用线性函数在闭线段上的最值性质，证明该点必为顶点。

正式推导

步骤一（等值线方程）：

给定 z，目标函数对应直线 $L(z):ax+by=z$。当 $b\neq 0$ 时，$L(z)$ 可写为 $y=-\dfrac{a}{b}x+\dfrac{z}{b}$，纵截距 $\dfrac{z}{b}$ 随 z 线性变化。

$$L(z):ax+by=z.$$

理由： z 的变化等价于直线平移，z 的大小反映截距。

步骤二（平移临界）：

由于可行域 D 有界，平移 $L(z)$ 时存在最大值 $z_{\max}$ 和最小值 $z_{\min}$，使 $L(z_{\max})$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

与 D 恰好相触且 $L(z)$ 不再与 D 相交。

$$z_{\max}=\max\{z \mid L(z)\cap D\neq\varnothing\},\quad z_{\min}=\min\{z \mid L(z)\cap D\neq\varnothing\}.$$

理由：可行域有界保证了平移存在临界。

步骤三（最值点在边界）：

$L(z_{\max})$ 与 D 的交点一定在 D 的边界上。若存在内部交点，则沿法线方向平移还可增大 z，矛盾。

$$L(z_{\max})\cap D\subseteq\partial D,\qquad L(z_{\min})\cap D\subseteq\partial D.$$

理由：内部点无法成为平移的极限。

步骤四（边界最值在端点）：

D 的边界由有限条线段组成。在每条线段 PQ 上，$z=ax+by$ 是线性函数，其最大值和最小值只能在端点 P 或 Q 处取得。因此整个边界的最值出现在顶点处。

$$\max_{(x,y)\in D}(ax+by)=\max_{V\in\mathcal{V}}(ax_V+by_V),$$

$$\min_{(x,y)\in D}(ax+by)=\min_{V\in\mathcal{V}}(ax_V+by_V).$$

理由：线性函数在闭区间上的最值必在端点；若整个线段都取最值，端点仍包含在内。

结论回扣 线性规划中，只要可行域是凸多边形（或有界），目标函数的最大、最小值一定在顶点取到。因此解题时只需计算各顶点处目标函数值即可。必要时可利用截距的单调性直接判断最优顶点。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 约束条件

$$\begin{cases}x\geq 0,\\ y\geq 0,\\ x+2y\leq 4,\\ x-y\leq 1,\end{cases}$$

目标函数 $z=2x+y$，求 z 的最大值和最小值。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求顶点）：

求可行域所有顶点。解边界方程得：

$$(0,0),(1,0),(2,1),(0,2)$$

理由：约束是直线，顶点是边界直线两两交点且满足全部约束。

第二步（代入计算）：

分别将顶点坐标代入 $z=2x+y$：

$$(0,0):0,\quad (1,0):2,\quad (2,1):5,\quad (0,2):2$$

理由：直接计算。

第三步（比较最值）：

最大值 $\max z=5$，在 $(2,1)$ 取得；最小值 $\min z=0$，在 $(0,0)$ 取得。

理由：比较四个数值。

关键结论： $\max z=5,\min z=0$。

例 2（稍变形） 题目： 约束条件同例 1，目标函数 $z=2x-3y$，求最小值。**解题步骤：**

第一步（求顶点）：

同例 1，顶点为 $(0,0),(1,0),(2,1),(0,2)$。

理由：约束相同。

第二步（代入计算）：

代入 $z=2x-3y$：

$$(0,0):0,\quad (1,0):2,\quad (2,1):1,\quad (0,2):-6$$

理由：直接计算。

第三步（比较最值）：

最小值 $\min z=-6$，在 $(0,2)$ 取得（最大值 2 在 $(1,0)$ 取得，但此题只问最小值）。

理由：四个值中最小的为 -6。

关键结论： $\min z=-6$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3（综合应用） 题目： 约束条件

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x + y \leq 4, \\ 2x + y \leq 5, \end{cases}$$

目标函数 $z = ax + y$（a 为参数），已知 z 的最大值为 5，求 a 的值。**解题步骤：**

第一步（求顶点）：

解边界直线交点并验证约束得顶点：

$$A(0,0), B(0,4), C(1,3), D(2.5,0)$$

理由：可行域是四边形，顶点由 $x=0$,$y=0$,$x+y=4$,$2x+y=5$ 两两相交且满足全部约束的点。

第二步（顶点函数值）：

代入 $z = ax + y$：

$$z_A = 0, \quad z_B = 4, \quad z_C = a + 3, \quad z_D = 2.5a$$

理由：直接代入。

第三步（利用最值条件）：

由顶点最值结论，最大值必在顶点取到，故 $\max\{0, 4, a+3, 2.5a\} = 5$。必须同时满足：

$$a + 3 \leq 5, \quad 2.5a \leq 5,$$

且至少其中一个等于 5。解得 $a = 2$（当 $a = 2$ 时 $a + 3 = 5, 2.5a = 5$）。

理由：最大值 5 要求所有顶点值不超过 5 且至少一个达到 5。

第四步（验证）：

代入 $a = 2$，得 $z_C = 5, z_D = 5, z_B = 4, z_A = 0$，最大值为 5，符合。

理由：验证确认无误。

关键结论： $a = 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略有界条件）

认为不管可行域有无界，最值一定在顶点取到。

正确理解（检查有界性）：

结论要求“可行域有界”或“最优解存在”；若可行域无界，可能没有有限最值，不能直接套用顶点法。

错因分析（前提遗漏）：

只死记“顶点取最值”，忽略该结论成立的前提条件。

易错点二（截距方向混淆）

求最值时，直接认为目标函数纵截距越大 z 越大，未考虑 b 的正负。

正确理解（符号决定单调）：

当 $b>0$ 时，z 与截距同向；$b<0$ 时，z 与截距反向。解题时先判断 b 的符号。

错因分析（直接代公式）：

记混了符号关系，没有从 $z=ax+by$ 变形为 $y=-\frac{a}{b}x+\frac{z}{b}$ 推导。

易错点三（顶点遗漏或算错）

求可行域顶点时，漏掉某些边角交点，或者解方程组出错，导致最值计算错误。

正确理解（完整枚举）：

必须将约束条件的所有边界直线两两配对求解，并验证是否满足全部约束，才能得到完整顶点集。

错因分析（计算草率）：

解方程不细心，或者忽视某些边界（如坐标轴），导致顶点不完整。

结论小结

一句话核心 线性规划求最值，只需比较各顶点目标函数值；通过截距符号可判断最优顶点方向。

使用条件

- **条件 1（有界凸多边形）：**可行域需是有界凸多边形，或至少最优解存在（无界

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

时必须单独分析）。

- **条件 2（线性目标）：**目标函数必须是一次式 $z = ax + by$（a, b 不全为零）。

关键提醒

- **易错点（忽略有界性）：**不要忘记先检验可行域是否有界，否则可能误用结论。
- **检查项（顶点完整性）：**列出所有边界线交点，并逐一验证是否满足所有约束，确保顶点集完备。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料